D1. a) i) Describa las características de las emisiones radiactivas γ. **ii)** El $^{232}_{90}Th$ se desintegra mediante emisiones α y β en $^{208}_{82}Pb$. Escriba la ecuación nuclear correspondiente y deduzca el número de partículas α y β emitidas.

b) El yodo-131 es un isotopo radiactivo con un periodo de semidesintegración de 8 días utilizado para el tratamiento de enfermedades de la glándula tiroides. Se dispone de una muestra de yodo-131 con una actividad inicial de $7{,}6 \cdot 10^{16}$ Bq. Determine razonadamente: **i)** la masa de la muestra inicial; **ii)** el número de núcleos que se han desintegrado después de 25 días; **iii)** la actividad de la muestra transcurrido ese periodo de tiempo.

m($^{131}_{53}$I) = 130,906125 u; 1 u = $1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg